

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Entornos Integración y Entrega Continua	Apellidos: Cardona Muñoz	03-11-2025
	Nombre: Jhon Javier	

Automatización de pruebas con Python (actividad individual)

Se agregan las funciones faltantes sobre los archivos `calc.py` y `api.py`

1.1 – Sobre la clase `Calculator` del fichero `calc.py`, se agregan la funcionalidad para la raíz cuadrada y logaritmo base 10.

```

8 class Calculator:
9     def divide(self, x, y):
10         return x / y
11
12     def power(self, x, y):
13         self.check_types(x, y)
14         return x ** y
15
16     def square_root(self, x):
17         """Calcula la raíz cuadrada de un número."""
18         self.check_type_single(x)
19         if x < 0:
20             raise ValueError("Cannot calculate square root of a negative number")
21         return math.sqrt(x)
22
23     def log10(self, x):
24         """Calcula el logaritmo en base 10 de un número."""
25         self.check_type_single(x)
26         if x <= 0:
27             raise ValueError("Logarithm base 10 only defined for positive numbers")
28         return math.log10(x)
29
30     def check_types(self, x, y):
31         if not isinstance(x, (int, float)) or not isinstance(y, (int, float)):
32             raise TypeError("Parameters must be numbers")
33
34     def check_type_single(self, x):
35         """Nuevo validador para funciones de un solo argumento."""
36         if not isinstance(x, (int, float)):
37             raise TypeError("Parameters must be numbers")
38
39 if __name__ == "__main__": # pragma: no cover
40     calc = Calculator()
41     result = calc.add(2, 2)
42     print(result)

```

Fig 1. Clase Calculator.

1.2 Sobre el fichero `api.py`, se agregan los endpoints para las funciones faltantes de `calc.py` (multiplicación, división, potencia, raíz cuadrada y logaritmo base 10).

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Entornos Integración y Entrega Continua	Apellidos: Cardona Muñoz	03-11-2025
	Nombre: Jhon Javier	

```

35 @api_application.route("/calc/multiply/<op_1>/<op_2>", methods=["GET"])
36 def multiply(op_1, op_2):
37     try:
38         num_1, num_2 = util.convert_to_number(op_1), util.convert_to_number(op_2)
39         return ("{}").format(CALCULATOR.multiply(num_1, num_2)), http.client.OK, HEADERS
40     except TypeError as e:
41         return (str(e), http.client.BAD_REQUEST, HEADERS)
42
43 @api_application.route("/calc/divide/<op_1>/<op_2>", methods=["GET"])
44 def divide(op_1, op_2):
45     try:
46         num_1, num_2 = util.convert_to_number(op_1), util.convert_to_number(op_2)
47         return ("{}").format(CALCULATOR.divide(num_1, num_2)), http.client.OK, HEADERS
48     except TypeError as e:
49         return (str(e), http.client.BAD_REQUEST, HEADERS)
50
51 @api_application.route("/calc/power/<op_1>/<op_2>", methods=["GET"])
52 def power(op_1, op_2):
53     try:
54         num_1, num_2 = util.convert_to_number(op_1), util.convert_to_number(op_2)
55         return ("{}").format(CALCULATOR.power(num_1, num_2)), http.client.OK, HEADERS
56     except TypeError as e:
57         return (str(e), http.client.BAD_REQUEST, HEADERS)
58
59 @api_application.route("/calc/square_root/<op_1>", methods=["GET"])
60 def square_root(op_1):
61     try:
62         num_1 = util.convert_to_number(op_1)
63         return ("{}").format(CALCULATOR.square_root(num_1)), http.client.OK, HEADERS
64     except TypeError as e:
65         return (str(e), http.client.BAD_REQUEST, HEADERS)
66
67 @api_application.route("/calc/log10/<op_1>", methods=["GET"])
68 def log10(op_1):
69     try:
70         num_1 = util.convert_to_number(op_1)
71         return ("{}").format(CALCULATOR.log10(num_1)), http.client.OK, HEADERS

```

Fig 2. API - endpoints

2 – A continuación, se agrega las pruebas unitarias faltantes para calc.py, útil.py y api.py.

2.1 Se agregan las pruebas unitarias a la totalidad de las funciones de calc.py.

```

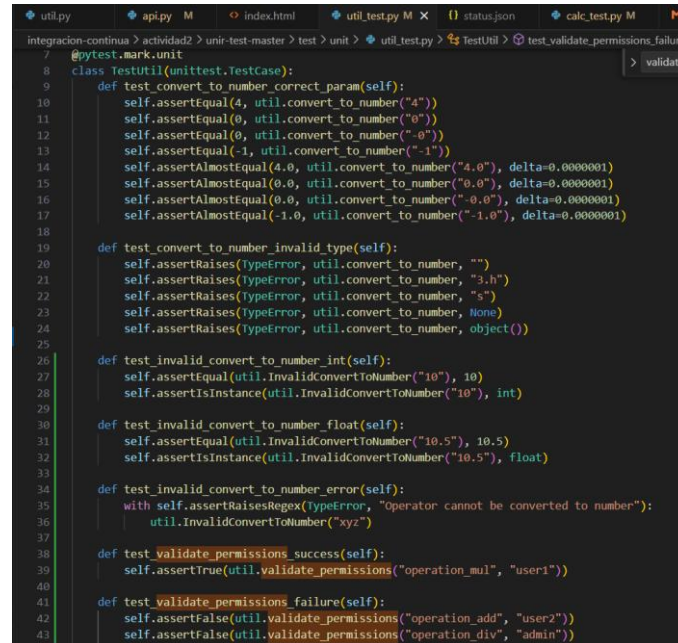
13 class TestCalculate(unittest.TestCase):
14     def test_divide_method_fails_with_nan_parameter(self):
15         self.assertRaises(TypeError, self.calc.divide, "2", "2")
16
17     def test_divide_method_fails_with_division_by_zero(self):
18         self.assertRaises(TypeError, self.calc.divide, 2, 0)
19         self.assertRaises(TypeError, self.calc.divide, 2, -0)
20         self.assertRaises(TypeError, self.calc.divide, 0, 0)
21         self.assertRaises(TypeError, self.calc.divide, "0", 0)
22
23     def test_square_root_method_fails_with_nan_parameter(self):
24         self.assertRaises(TypeError, self.calc.square_root, -1)
25         self.assertRaises(TypeError, self.calc.square_root, "0")
26         self.assertRaises(TypeError, self.calc.square_root, None)
27         self.assertRaises(TypeError, self.calc.square_root, object())
28
29     def test_log10_root_method_fails_with_nan_parameter(self):
30         self.assertRaises(TypeError, self.calc.log10, -1)
31         self.assertRaises(TypeError, self.calc.log10, "0")
32         self.assertRaises(TypeError, self.calc.log10, None)
33         self.assertRaises(TypeError, self.calc.log10, object())
34
35     @patch('app.util.validate_permissions', side_effect=mocked_validation, create=True)
36     def test_multiply_method_returns_correct_result(self, _validate_permissions):
37         self.assertEqual(4, self.calc.multiply(2, 2))
38         self.assertEqual(0, self.calc.multiply(1, 0))
39         self.assertEqual(0, self.calc.multiply(-1, 0))
40         self.assertEqual(-2, self.calc.multiply(-1, 2))
41
42     @patch('app.util.validate_permissions')
43     def test_multiply_method_raises_invalid_permissions(self, mock_validate):
44         mock_validate.return_value = False
45         self.assertRaisesRegex(InvalidPermissions, 'User has no permissions':
46             self.calc.multiply(3, 4)
47             mock_validate.assert_called_once_with("3 * 4", "user1")

```

Fig 3. Pruebas unitarias de las funciones de la clase Calculator.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Entornos Integración y Entrega Continua	Apellidos: Cardona Muñoz	03-11-2025
	Nombre: Jhon Javier	

2.2 Se agregan las pruebas unitarias a la totalidad de las funciones de util.py.



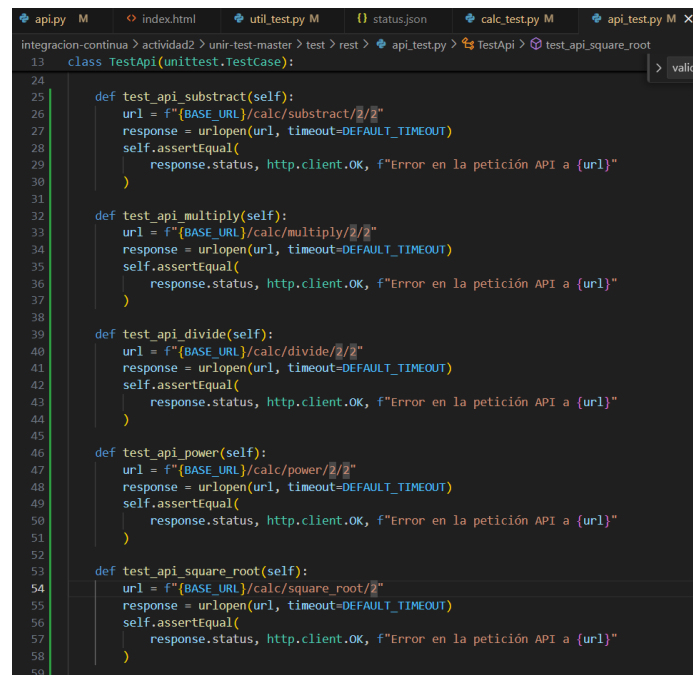
```

7 @pytest.mark.unit
8 class TestUtil(unittest.TestCase):
9     def test_convert_to_number_correct_param(self):
10         self.assertEqual(4, util.convert_to_number("4"))
11         self.assertEqual(0, util.convert_to_number("0"))
12         self.assertEqual(0, util.convert_to_number("-0"))
13         self.assertEqual(-1, util.convert_to_number("-1"))
14         self.assertAlmostEqual(4.0, util.convert_to_number("4.0"), delta=0.0000001)
15         self.assertAlmostEqual(0.0, util.convert_to_number("0.0"), delta=0.0000001)
16         self.assertAlmostEqual(0.0, util.convert_to_number("-0.0"), delta=0.0000001)
17         self.assertAlmostEqual(-1.0, util.convert_to_number("-1.0"), delta=0.0000001)
18
19     def test_convert_to_number_invalid_type(self):
20         self.assertRaises(TypeError, util.convert_to_number, "")
21         self.assertRaises(TypeError, util.convert_to_number, "3.h")
22         self.assertRaises(TypeError, util.convert_to_number, "s")
23         self.assertRaises(TypeError, util.convert_to_number, None)
24         self.assertRaises(TypeError, util.convert_to_number, object())
25
26     def test_invalid_convert_to_number_int(self):
27         self.assertEqual(util.InvalidConvertToNumber("10"), 10)
28         self.assertIsInstance(util.InvalidConvertToNumber("10"), int)
29
30     def test_invalid_convert_to_number_float(self):
31         self.assertEqual(util.InvalidConvertToNumber("10.5"), 10.5)
32         self.assertIsInstance(util.InvalidConvertToNumber("10.5"), float)
33
34     def test_invalid_convert_to_number_error(self):
35         with self.assertRaisesRegex(TypeError, "Operator cannot be converted to number"):
36             util.InvalidConvertToNumber("xyz")
37
38     def test_validate_permissions_success(self):
39         self.assertTrue(util.validate_permissions("operation_mul", "user1"))
40
41     def test_validate_permissions_failure(self):
42         self.assertFalse(util.validate_permissions("operation_add", "user2"))
43         self.assertFalse(util.validate_permissions("operation_div", "admin"))

```

Fig 4. Pruebas unitarias de las funciones del util.py.

2.3 Se agregan las pruebas integración de los endpoints del api.py.



```

13 class TestApi(unittest.TestCase):
14
15     def test_api_subtract(self):
16         url = f"{BASE_URL}/calc/subtract/2/2"
17         response = urlopen(url, timeout=DEFAULT_TIMEOUT)
18         self.assertEqual(
19             response.status, http.client.OK, f"Error en la petición API a {url}"
20         )
21
22     def test_api_multiply(self):
23         url = f"{BASE_URL}/calc/multiply/2/2"
24         response = urlopen(url, timeout=DEFAULT_TIMEOUT)
25         self.assertEqual(
26             response.status, http.client.OK, f"Error en la petición API a {url}"
27         )
28
29     def test_api_divide(self):
30         url = f"{BASE_URL}/calc/divide/2/2"
31         response = urlopen(url, timeout=DEFAULT_TIMEOUT)
32         self.assertEqual(
33             response.status, http.client.OK, f"Error en la petición API a {url}"
34         )
35
36     def test_api_power(self):
37         url = f"{BASE_URL}/calc/power/2/2"
38         response = urlopen(url, timeout=DEFAULT_TIMEOUT)
39         self.assertEqual(
40             response.status, http.client.OK, f"Error en la petición API a {url}"
41         )
42
43     def test_api_square_root(self):
44         url = f"{BASE_URL}/calc/square_root/2"
45         response = urlopen(url, timeout=DEFAULT_TIMEOUT)
46         self.assertEqual(
47             response.status, http.client.OK, f"Error en la petición API a {url}"
48         )
49
50     def test_api_square_root(self):
51         url = f"{BASE_URL}/calc/square_root/2"
52         response = urlopen(url, timeout=DEFAULT_TIMEOUT)
53         self.assertEqual(
54             response.status, http.client.OK, f"Error en la petición API a {url}"
55         )
56
57     def test_api_square_root(self):
58         url = f"{BASE_URL}/calc/square_root/2"
59         response = urlopen(url, timeout=DEFAULT_TIMEOUT)
60         self.assertEqual(
61             response.status, http.client.OK, f"Error en la petición API a {url}"
62         )

```

Fig 5. Pruebas de integración (endpoints) del api util.py.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Entornos Integración y Entrega Continua	Apellidos: Cardona Muñoz	03-11-2025
	Nombre: Jhon Javier	

3 - Se inicia el despliegue de las pruebas, ejecutando el make para que se ejecute el archivo Makefile con todo su contenido.

```

integracion-continua > actividad2 > unir-test-master > Makefile
1  .PHONY: all $(MAKECMDGOALS)
2
3  build:
4      docker build -t calculator-app .
5
6  run:
7      docker run --rm --volume 'pwd':/opt/calc --env PYTHONPATH=/opt/calc -w /opt/calc calculator-app:latest python -B app/calc.py
8
9  server:
10     docker run --rm --volume 'pwd':/opt/calc --name apiserver --network-alias apiserver --env PYTHONPATH=/opt/calc --env FLASK_APP=app/api.py -p 5000:5000 -w /opt/calc ca
11
12  interactive:
13     docker run -ti --rm --volume 'pwd':/opt/calc --env PYTHONPATH=/opt/calc -w /opt/calc calculator-app:latest bash
14
15  test-unit:
16     docker run --rm --volume 'pwd':/opt/calc --env PYTHONPATH=/opt/calc -w /opt/calc calculator-app:latest pytest --cov --cov-report=xml:results/coverage.xml --cov-report
17     docker run --rm --volume 'pwd':/opt/calc --env PYTHONPATH=/opt/calc -w /opt/calc calculator-app:latest junit2html results/unit_result.xml results/unit_result.html
18
19  test-behavior:
20     docker run --rm --volume 'pwd':/opt/calc --env PYTHONPATH=/opt/calc -w /opt/calc calculator-app:latest behave --junit --junit-directory results/ --tags ~@vip test/be
21     docker run --rm --volume 'pwd':/opt/calc --env PYTHONPATH=/opt/calc -w /opt/calc calculator-app:latest bash test/behavior/junit-reports.sh
22
23  test-api:
24     docker network create calc-test-api || true
25     docker run -d --rm --volume 'pwd':/opt/calc --network calc-test-api --env PYTHONPATH=/opt/calc --name apiserver --env FLASK_APP=app/api.py -p 5000:5000 -w /opt/calc c
26     docker run --rm --volume 'pwd':/opt/calc --network calc-test-api --env PYTHONPATH=/opt/calc --env BASE_URL=http://apiserver:5000/ -w /opt/calc calculator-app:latest p
27     docker run --rm --volume 'pwd':/opt/calc --env PYTHONPATH=/opt/calc -w /opt/calc calculator-app:latest junit2html results/api_result.xml results/api_result.html
28     docker stop apiserver || true
29     docker rm --force apiserver || true
30     docker network rm calc-test-api
31
32  test-e2e:
33     docker network create calc-test-e2e || true
34     docker stop apiserver || true
35     docker rm --force apiserver || true
36     docker stop calc-web || true
37     docker rm --force calc-web || true

```

Fig 6. Archivo MakeFile con la configuración para la ejecución de las pruebas

```

make: *** [Makefile:17: test-unit] Error 125
jhon@jhon: ~/Actividades/integracion-continua/actividad2/unir-test-master$ make
docker build -t calculator-app .
[+] Building 40.2s (11/11) FINISHED
[internal] load build definition from Dockerfile
=> transferring dockerfile: 147B
[internal] load metadata for docker.io/library/python:3.6-slim
[auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io
[internal] load .dockerignore
=> transferring context: 2B
[1/5] FROM docker.io/library/python:3.6-slim@sha256:2cfebc279566a55f7b6968b4d91fe527696f9e32a724e6f9702b5f9602d0474
=> resolve docker.io/library/python:3.6-slim@sha256:2cfebc279566a55f7b6968b4d91fe527696f9e32a724e6f9702b5f9602d0474
=> sha256:c4481bdc7f9e459a19eeaa8d70e6b31c186a79e3aebf3ce8117b8dd0a8e7eb 2.50MB / 2.50MB
=> sha256:e93b4e59b6895b37b9248ef23a380776f9bb80eb0425c99608253489717da9c 235B / 235B
=> sha256:838e3a5a04bf02abf562bafeddb3bd987cd9fd4c3a666a18cedb0f04a3645 9.74MB / 9.74MB
=> sha256:62594dd115c070e223b33306fdeaa8d021e1e19c78970e24bd181ba689 1.40MB / 1.40MB
=> sha256:a2abfec4d29d43a4bf9fbb769f524d9fb36a2edab49819c1bf3e76f409f953ea 31.36MB / 31.36MB
=> extracting sha256:a2abfec4d29d43a4bf9fbb769f524d9fb36a2edab49819c1bf3e76f409f953ea 1.2s
=> extracting sha256:62594dd115c070e223b33306fdeaa8d021e1e19c78970e24bd181ba689 0.1s
=> extracting sha256:838e3a5a04bf02abf562bafeddb3bd987cd9fd4c3a666a18cedb0f04a3645 0.3s
=> extracting sha256:e93b4e59b6895b37b9248ef23a380776f9bb80eb0425c99608253489717da9c 0.8s
=> extracting sha256:c4481bdc7f9e459a19eeaa8d70e6b31c186a79e3aebf3ce8117b8dd0a8e7eb 0.2s
[internal] load build context
=> transferring context: 140B
[2/5] RUN mkdir -p /opt/calc
[3/5] WORKDIR /opt/calc
[4/5] COPY requires ./
[5/5] RUN pip install -r requires
=> exporting image
=> exporting layers
=> exporting manifest sha256:3760854e5c5e3ff4c1774cf877fcd69e426d81abde9a25a408544c6f2f2d21cc
=> exporting config sha256:5b0f2a6a94a4d9a49b03c00945678f7bed8699c7458846fab8bcbaf364
=> exporting attestation manifest sha256:c6f0210df99b1b01670004ab7f9c538367f409b5952f025d1014e44c22163542
=> exporting manifest list sha256:8d46bde3bb17e8278d1ee0b3652b16ee5906aad978b20268dc0c5e3a352268
=> naming to docker.io/library/calculator-app:latest
=> unpacking to docker.io/library/calculator-app:latest
jhon@jhon: ~/Actividades/integracion-continua/actividad2/unir-test-master$

```

Fig 7. Ejecución del make, para la creación de los respectivos contenedores de las pruebas.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Entornos Integración y Entrega Continua	Apellidos: Cardona Muñoz	03-11-2025
	Nombre: Jhon Javier	

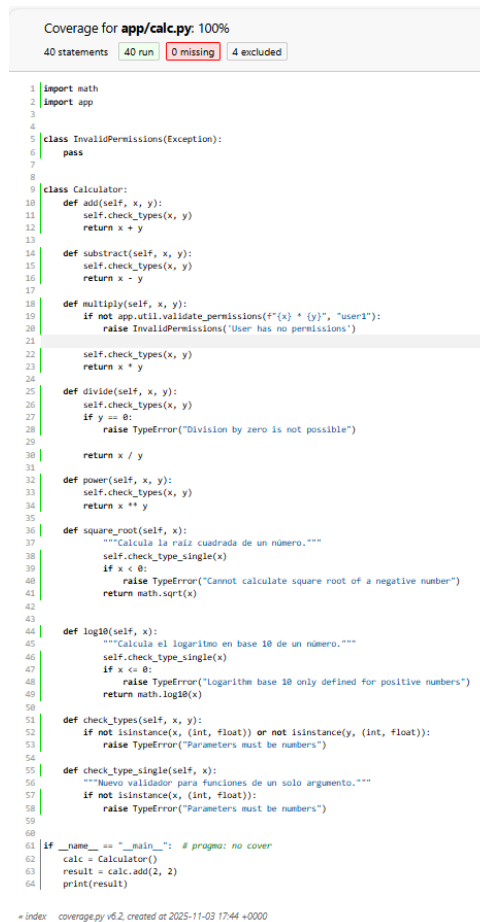


Fig 10. Cobertura de las funciones de la clase Calculator.

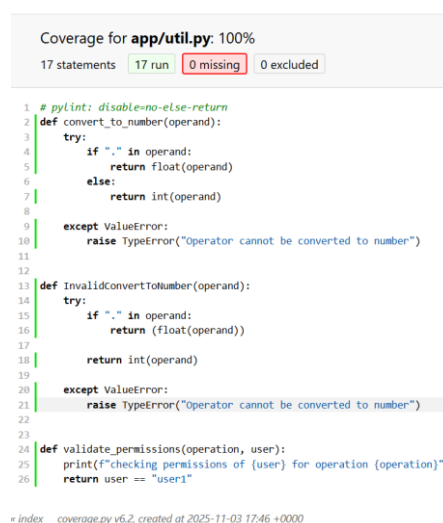


Fig 11. Cobertura de las funciones del fichero útil.py.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Entornos Integración y Entrega Continua	Apellidos: Cardona Muñoz	03-11-2025
	Nombre: Jhon Javier	

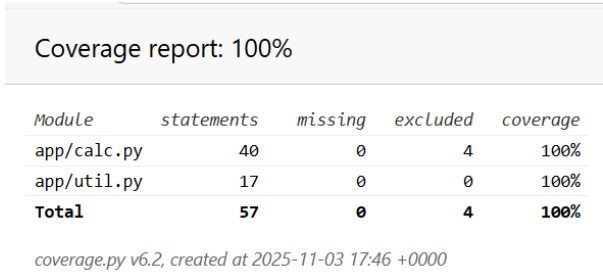


Fig 12. Total Cobertura de las funciones

Resultado de la ejecución de las pruebas del api.

```
jhon@jhon: /opt/c/Users/jhon/UNIR/Actividades/Integracion-continua/actividad2/unir-test-master $ make test-api
docker network create calc-test-api || true
9514c7854fd9beac958f4b34bd8f3b245916eb689ed230862550d6649f8486f9
docker run -d --rm --volume 'pwd':/opt/calc --network calc-test-api --env PYTHONPATH=/opt/calc --name apiserver --env FLASK_APP=app/api.py -p 5000:5000 -w /
opt/calc calculator-app:latest flask run --host=0.0.0.0
e38f9b739097a5a1912db55b4436d189a41f7c991d16cdc8b338a578808ce12
docker run --rm --volume 'pwd':/opt/calc --network calc-test-api --env PYTHONPATH=/opt/calc --env BASE_URL=http://apiserver:5000/ -w /opt/calc calculator-ap
p:latest pytest --junit-xml=results/api_result.xml -m api || true
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.6.15, pytest-5.4.3, py-1.11.0, pluggy-0.13.1
rootdir: /opt/calc, inifile: pytest.ini
plugins: cov-2.10.0
collected 36 items / 22 deselected / 14 selected

test/rest/api_test.py ..... [100%]

----- generated xml file: /opt/calc/results/api_result.xml -----
===== 14 passed, 22 deselected in 1.88s =====
docker run --rm --volume 'pwd':/opt/calc --env PYTHONPATH=/opt/calc -w /opt/calc calculator-app:latest junit2html results/api_result.xml results/api_result.
html
docker stop apiserver || true
apiserver
docker rm --force apiserver || true
Error response from daemon: No such container: apiserver
docker network rm calc-test-api
calc-test-api
jhon@jhon: /opt/c/Users/jhon/UNIR/Actividades/Integracion-continua/actividad2/unir-test-master $
```

Fig 13. Ejecución de las pruebas de integración.

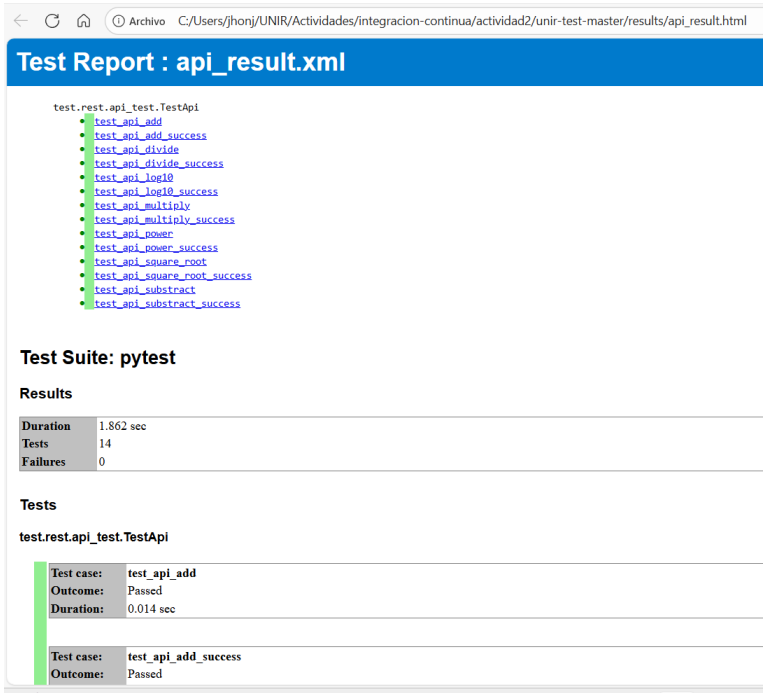


Fig 14. Reporte XML de las pruebas de integración (API).

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Entornos Integración y Entrega Continua	Apellidos: Cardona Muñoz	03-11-2025
	Nombre: Jhon Javier	

Conclusiones

Se presento dificultades en la implementación, ya que se desconoce el lenguaje Python y tampoco la funciones que se debía realizar para las pruebas unitarias o de api, por medio de investigación se encontraron diferentes implementaciones, pero algunas no tenia un funcionamiento adecuado, por tal motivo se tuvo que dejar comentado las funciones, hasta entender mejor el lenguaje.

Nota: adjunto URL con el repositorio completo y modificado.

[unir/integracion-continua/actividad2/unir-test-master at master · jjcarmu/unir](https://github.com/jjcarmu/unir/integracion-continua/actividad2/unir-test-master)